

« الوحدة التعليمية: الدوال الأسية واللوغاريتمية »
 « ميدان التعلم: التحليل »
 « موضوع الحصة: دالة اللوغاريتم العشري »

« الأستاذ: عبدلي أسعد »
 « المستوى: 3 ريا+3 ع+3 تر »
 « المدة: 1 ساعة »

« المكتسبات القبلية: خواص الدالة اللوغاريتم النيبيري »
 « الكفاءات المستهدفة: خواص الدالة اللوغاريتم العشري و تطبيقاتها »
 « المراجع: الكتاب المدرسي، الأنترنت »

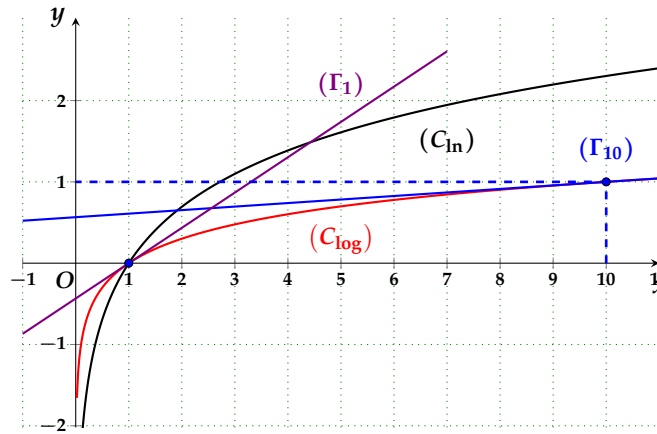
المرحلة	عناصر الدرس	المرحلة
مرحلة الإقلاط	1 نشاط مقترح تعريف نسمي دالة اللوغاريتم العشري الدالة التي يرمز إليها بالرمز $\log$ والمعرفة على $]0, +\infty[$ بـ: $\log x = \frac{\ln x}{\ln 10}$ 1 أحسب $\log(1)$ ، $\log(10)$ 2 أثبت من أجل كل عددين حقيقيين a و b من $]0, +\infty[$ ومن أجل كل عدد صحيح n $\log(ab) = \log(a) + \log(b) \quad \log\left(\frac{a}{b}\right) = \log(a) - \log(b) \quad \log(a^n) = n \log(a)$ 3 (اعتماد على دالة $\ln$) أدرس إتجاه تغير الدالة $\log$ ، ثم أشرح كيف يمكن إنشاء منحناها البياني مناقشة النشاط 1 $\log(10) = \frac{\ln(10)}{\ln(10)} = 1$ ، $\log(1) = \frac{\ln(1)}{\ln(10)} = 0$ 2 $\log(ab) = \frac{\ln(ab)}{\ln(10)} = \frac{\ln(a) + \ln(b)}{\ln(10)} = \frac{\ln(a)}{\ln(10)} + \frac{\ln(b)}{\ln(10)} = \log(a) + \log(b)$ $\log\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{\ln\left(\frac{a}{b}\right)}{\ln(10)} = \frac{\ln(a) - \ln(b)}{\ln(10)} = \frac{\ln(a)}{\ln(10)} - \frac{\ln(b)}{\ln(10)} = \log(a) - \log(b)$ $\log(a^n) = \frac{\ln(a^n)}{\ln(10)} = \frac{n \ln(a)}{\ln(10)} = n \log(a)$ 3 إتجاه تغير لدينا: $\log(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(10)}$ $10 > 1$ و منه $\ln(10) > 0$ إذن $\frac{1}{\ln(10)} > 0$ لدينا الدالة $\ln$ متزايدة تماما على المجال $]0, +\infty[$ ومنه الدالة $\frac{\ln}{10}$ متزايدة تماما على المجال $]0, +\infty[$ إذن الدالة $\log$ متزايدة تماما على $]0, +\infty[$ (تترك للتلميذ بإستعمال المشتق) النهايات $\lim_{x \rightarrow 0} \log(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x)}{\ln(10)} = -\infty$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{\ln(10)} = +\infty$	مرحلة البناء

جدول تغيرات الدالة اللوغاريتم العشري

x	0	1	10	$+\infty$
$\log'(x)$			+	
$\log(x)$	$-\infty$	0	1	$+\infty$

التمثيل البياني للدالة اللوغاريتم العشري $\ln$

نضرب ترتيب النقطة من $(C_{\ln})$ فاصلتها x في العدد $\frac{1}{\ln(10)}$



بعض إستعمالات اللوغاريتم العشري

في الكيمياء : تقاس درجة حموضة محلول بال PH الذي يساوي $PH = -\log [H_3O^+]$ حيث $[H_3O^+]$ هو تركيز شوارد H_3O^+ في المحلول مقاسة بواحد مول في اللتر .

1 ماهي قيمة PH علما أن المحلول يحتوي على 5×10^{-8} من شوارد H_3O^+ في اللتر الواحد .

2 ماهو التركيز المولي بشوارد H_3O^+ لمحلول معتدل ($PH = 1$) ؟

في علم الزلازل يشير المقدار I_0 إلى شدة قاعدية مرجعية ، و عندها نقول إن درجة زلزال شدته I تساوي M

إذا علمت أن $M = \log \left(\frac{I}{I_0} \right)$ ، فما درجة الزلزال الذي وقع في لوس انجلوس عام 1971 إذا علمت أن

$$I = 50,01 \times 10^6 I_0$$

في علم الصوتيات تعطى الشدة I مقاسة بالدسيبل لصوت إستطاعته P بالصيغة $10 \log \left(\frac{P}{P_0} \right)$ حيث تمثل P_0

حد الصوت المسموع به ، الذي لا يسمع أي صوت إستطاعته أدني منه .

معرفة عدد الأرقام في الكتابة العشرية

نعتبر العدد الطبيعي n حيث : $n = 2^{1234}$

1 عيّ باستعمال حاسبة الجزء الصحيح للعدد $\log(n)$.

2 إستنتج الحصر التالي : $10^{371} \leq n < 10^{372}$.

3 حدد عدد الأرقام في الكتابة العشرية للعدد n .



10 د



10 د

مرحلة : 1



15د

تطبيق

حل في $\mathbb{R}$ المعادلات والمتراجحات التالية :

1 $\log(x) = 4$

2 $\log(x) = -3$

3 $\log(x) = 0,01$

4 $\log(x) < -10$

5 $\log(x) < \log(1-x)$

تمرين من رلي

1 أحسب المجموع التالي :

$$S = \log\left(\frac{1}{2}\right) + \log\left(\frac{2}{3}\right) + \log\left(\frac{3}{4}\right) + \log\left(\frac{4}{5}\right) + \log\left(\frac{5}{6}\right) + \log\left(\frac{6}{7}\right) + \log\left(\frac{7}{8}\right) + \log\left(\frac{8}{9}\right) + \log\left(\frac{9}{10}\right)$$

2 حل في $\mathbb{R}$ المتراجحة $\log\left(\frac{x+3}{x-4}\right) - 1 < 0$

3 حل في $\mathbb{R}^2$ الجملة التالية :
$$\begin{cases} x + y = 65 \\ \log(x) + \log(y) = 3 \end{cases}$$

ملاحظات حول سير الدرس



.....

.....

.....